

Didaktische Handreichung: Aufgabe Im Kreis laufen

Merkmale der Aufgabe

Leitidee	Funktionaler Zusammenhang (L4)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3), Mathematische Darstellungen verwenden (K4)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	5

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Funktionaler Zusammenhang (L4), da der Graph einer funktionalen Beziehung zu bestimmen ist.

Zunächst ist gedanklich nachzuvollziehen, wie Paul um das Iglu herumläuft. Diese Laufbewegung ist durch das Treffen geeigneter Annahmen zu modellieren (K3). Dabei kann vereinfachend angenommen werden, dass Paul mit gleichbleibender Geschwindigkeit um das Iglu herumläuft. Es stehen vier graphisch dargestellte Modelle zur Auswahl (K4), von denen eines in Abhängigkeit von der Zeit passend zeigt, wie weit Paul vom Startpunkt entfernt ist. Durch Vorstellen der Realsituation kann man entscheiden, dass nur der dritte Graph als Lösung in Frage kommt.

Die Anforderungen an das Umgehen mit funktionalen Darstellungen begründen eine Einordnung dieser Aufgabe in den Anforderungsbereich II.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- 1. Antwortalternative: Dieser Graph stellt eine Bewegung dar, bei der der Abstand vom Startpunkt zunächst gleichmäßig zunimmt und ab der Hälfte der Zeit abrupt und dann gleichmäßig wieder abnimmt (K3 und K4).
- 2. Antwortalternative: Dieser Darstellung liegt der sog. Graph-als-Bild-Fehler zugrunde. Die dargestellte Relation wird irrtümlich als der Weg um das Iglu herum gedeutet (K3 und K4).
- 4. Antwortalternative: Die dargestellte Relation zeigt vier aneinandergesetzte Viertelkreise, die als Teilstücke des Weges um das Iglu herum fehlgedeutet werden (K3 und K4).

Anregungen für den Unterricht

Aufgaben mit Weg-Zeit-Diagrammen eignen sich, ein qualitatives Umgehen mit (Funktions-) Graphen zu fördern. So können die dargestellten Graphen, sofern möglich, mit Bezug zu einer Sachsituation in Worten beschrieben werden, oder es können umgekehrt Graphen zu solchen Beschreibungen skizziert werden. Je nach Vertrautheit einer Klasse mit solchen Übersetzungsübungen kann man solche Graphen und passende Beschreibungen vorgeben und einander zuordnen lassen oder diese von den Schülerinnen und Schülern selbst, z. B. in Partnerarbeit, erstellen lassen.

Im Unterricht können derartige Graphen gut auf der Grundlage eigener Messdatenreihen erzeugt werden, ggfs. auch, indem als Zwischenschritt die Messdaten in einer Tabelle erst gesammelt und diese dann graphisch dargestellt werden. Schließlich bietet es sich an, grundlegende Eigenschaften von Funktionsgraphen zu thematisieren, die diese von graphischen Darstellungen einer Relation unterscheiden. Dies bietet sich insbesondere im Zusammenhang mit dem zweiten und dem vierten Graphen an, die ja beide keine Funktionsgraphen sind. Im Falle der 2. Antwortalternative liegt ein sogenannter Graph-als-Bild-Fehler vor, bei dem der Graph als Abbild der beschriebenen Realsituation fehlinterpretiert wird.

Bereitet die Auswahl des passenden Graphen Schwierigkeiten, kann die beschriebene Situation zunächst zeichnerisch in der Draufsicht dargestellt werden. An einer solchen informativen Figur lässt sich die funktionale Abhängigkeit der Entfernung von der Zeit einfacher nachvollziehen. Zu diesem Zweck können zwei Kreise mit gemeinsamem Mittelpunkt und unterschiedlichen Radien gezeichnet werden. Die innere Kreislinie stellt den Umriss des Iglus dar, die äußere den (kreisförmigen) Weg um das Iglu herum. Zusätzlich markiert man „gut verteilt“ etwa sechs bis sieben Punkte auf der äußeren Kreislinie. Einer dieser Punkte markiert den gedachten Startpunkt, die übrigen „Zwischenhalte“ auf dem Weg um das Iglu herum. Misst man nun von den „Zwischenhalten“ aus jeweils den Abstand zum Startpunkt (die Länge der Luftlinie), so zeigt ein Vergleich dieser ausgewählten Messwerte, dass der Abstand vom Startpunkt erst schneller und dann immer langsamer zunimmt bzw. nach der Hälfte der Zeit zunächst langsam und dann immer schneller wieder abnimmt. Diese Veränderung stellt nur der dritte Graph korrekt dar.

Ergänzend kann man die Schülerinnen und Schüler auffordern, eine geeignete Sachsituation zu beschreiben, die zu dem ersten Funktionsgraphen passt (vgl. 1. Antwortalternative), der zeigt, dass der Abstand von einem Startpunkt aus „bis zur Hälfte der Zeit“ gleichmäßig zu- und danach wieder gleichmäßig abnimmt.